107年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. 下列有關橫向肋骨式單層底結構之敘述，何者為正確?
A. 是由底肋板及內底緣板所組成
B. 結構複雜、施工不易
C. 縱向強度不足，抗沉性較差
D. 通常用於小型內河船及大型船舶的船舯區域

(D) 2. 當主機過扭運轉時會產生何種現象，以下所述何者為錯誤?
A. 航速下降
B. 扭距增大
C. 主機性下降
D. 耗油量減少

(C) 3. 船舶航行所造成的八字波間之橫波，其運行方向與船航向一致時，所造成的阻力稱為何?
A. 摩擦阻力
B. 形狀阻力
C. 興波阻力
D. 興渦阻力

(B) 4. 船舶有時因不得已而被陷入颱風中，除了要加強固定物品，照料主、輔機之運轉，切忌喪失動力，對各備用機械有何要求？
A. 保持雙機同步運轉
B. 確實在備用狀態
C. 取消備用狀態隨時手動啟動
D. 沒有特別要求

(C) 5. (IMO)的船舶海洋污染防止公約MARPOL73/78，針對不同來自船舶的污染，目前分成幾個附錄？
A. 一個
B. 三個
C. 六個
D. 七個

(D) 6. 某船航行至特別海域外，離最近陸地12海浬，為免觸法受罰，以下何種垃圾可以棄置於海上？
A. 塑膠空桶
B. 玻璃瓶
C. 空鐵桶
D. 未經絞碎廚餘

(B) 7. 船舶海洋污染國際公約附錄VI當中，下列何種措施減少氮氧化物排放的限制？
A. 選用低硫燃油
B. 裝設選擇性催化還原(SCR)設備
C. 裝設燃油乳化設備
D. 調整主機與發電機柴油引擎噴油正時

(A) 8. 依據 MARPOL 73/78 之防止垃圾污染規則，下列何種船舶應「張貼布告」，告知船員及旅客有關垃圾拋棄入海之相關規定？
A. 總長12公尺以上之船舶
B. 核載人數超過15名之船舶
C. 總噸位至少200以上之船舶
D. 總噸位至少400以上之船舶

(B) 9. STCW國際公約2010年修正案規定，在不同情況及不同水域之輪機當值時，能見度受限制，負責輪機當值之甲級船員職責，下列那項因應任務不正確?
A. 立即執行駕駛台隨時所作有關任何變速或變向之命令
B. 立即通告輪機長由大管輪接班執行因應任務
C. 確保經常有空氣或蒸汽壓力供音響信號之用
D. 操縱用之輔機隨時備便可用

(A) 10. STCW國際公約2010年修正案規定，在港當值時，未滿3,000 瓩之船舶，經下列何者酌情考量決定後，得不派負責輪機當值之甲級船員?
A. 船長與輪機長協商後
B. 只要輪機長決定
C. 只要大管輪安排
D. 只要船長決定

(B) 11. 以下什麼特性，可說是造成佛立昂12冷媒，遭致全面淘汰的最主要理由？
A. 分子量太大
B. 化學性太安定
C. 臨界壓力太高
D. 比熱太低

(D) 12. 因油所致海水污染之原因，其中除因何種之事故外，其他之油污染事故皆可由人員之努力而予防止？
A. 油艙、油管破損
B. 海難等意外
C. 不法故意排放
D. 不可抗力

(D) 13. 依據船員法，雇用人未依規定簽訂僱傭契約，僱用船員上船工作者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得處有關船舶多少日以下之停航？
A. 六十
B. 五十
C. 四十
D. 三十

(D) 14. 根據國際公約MARPOL 73/78，以下哪個附錄針對的是經核定可載運15人以上的船舶？
A. 附錄壹
B. 附錄貳
C. 附錄參
D. 附錄肆

(A) 15. 以下何處，不包含在國際公約MARPOL 73/78防止垃圾污染規則中所定特別海域當中？
A. 南中國海
B. 地中海
C. 波斯灣
D. 紅海

(A) 16. 根據國際公約MARPOL 73/78當中附錄伍的規定，以下何處不包含在所規定特別海域(special area)當中？
A. 南中國海
B. 地中海
C. 波斯灣
D. 紅海

(A) 17. STCW國際公約2010年修正案規定，下列那項船員非為依公約本文附錄規則取得資格之輪機部門之「乙級船員」？
A. 電機員
B. 機匠長
C. 銅匠
D. 機匠

(C) 18. STCW國際公約2010年修正案規定，下列那項船員非為依公約本文附錄規則取得資格之輪機部門「甲級船員」？
A. 管輪
B. 大管輪
C. 銅匠
D. 電機員

(B) 19. 在船舶上可能引起自燃的危險物質不在少數，必須妥善標示、堆積與存放。下列何者為錯誤之敘述？
A. 自燃並不需仰賴任何火源予以點燃
B. 沾有油漬的纖維製品在通風較差或溫度較高的場所亦不會引起自燃
C. 鄰近裝載危險品貨艙的燃油艙加熱溫度需限制
D. 氯化物與乙炔氣、粉狀金屬結合時將產生劇烈化學反應而釋放熱量

(A) 20. 針對生活污水，船上所採用的生物化學處理設備主要分為三個處理櫃(三段)，其中第一段為以下那一項？
A. 曝氣室
B. 沈澱室
C. 殺菌室
D. 檢測室

(A) 21. 針對生活污水，船上所採用的生物化學處理設備主要分為三個處理櫃(三段)，其中裝有鼓風機的為以下那一項？
A. 曝氣室
B. 沈澱室
C. 殺菌室
D. 檢測室

(C) 22. MARPOL附錄五 (Annex V)，”防止船舶垃圾污染規則”規定以下何者需張貼以工作語文表示垃圾處理的公告標示?
A. 適用於所有船舶
B. ≧400 總噸的船舶
C. 長度≧12公尺及以上的船舶
D. 15人乘載，國際航線

(A) 23. 船上污水處理系統在正常情形下，經處理後的水中所含懸浮固體總量之幾何平均數應不超過多少？
A. 100毫克/公升
B. 10毫克/公升
C. 1000毫克/公升
D. 500毫克/公升

(A) 24. 凡載重量為多少噸及以上的原油油船，應設專用壓載艙？
A. 20,000噸
B. 30,000噸
C. 40,000噸

D. 50,000噸

(D) 25. 一艘船因為意外事故受創時，為了應變船舶意外事故而採取行動所導致的損害，稱之為下列何者?
A. 直接損害
B. 初次損害
C. 一次損害
D. 二次損害

(B) 26. 在滅火過程當中，因向船艙灌入太多的水，導致船舶喪失了穩定度，此種類型的損害稱之為下列何者?
A. 一次損害
B. 二次損害
C. 初次損害
D. 直接損害

(A) 27. MARPOL公約當中規定，以下何項不包含在船上每次進行時，均應紀錄在「垃圾紀錄簿」中的工作當中？
A. 在船上舉辦特定項目的資源回收活動時
B. 向港口接收設施排放垃圾時
C. 在船上焚燒垃圾時
D. 意外的特殊情況下排放垃圾時

(C) 28. MARPOL公約當中規定，船上「垃圾紀錄簿」當中的以下何處應由船長簽署？
A. 封面
B. 封底
C. 每一紀錄頁
D. 紀錄各章的第一頁

(A) 29. 根據MARPOL國際公約當中附錄陸的規定，2000年1月1日以後建造的船上，輸出功率超過130kW，額定轉速在以下何值的柴油引擎，排放氮氧化物不得超過17.0克/千瓦-小時？

Table 1. MARPOL Annex VI NOx Emission Limits

Tier	Date	NOx Limit, g/kWh		
		n < 130	130 = n < 2000	n = 2000
Tier I	2000	17.0	45 · n-0.2	9.8
Tier II	2011	14.4	44 · n-0.23	7.7
Tier III	2016†	3.4	9 · n-0.2	1.96

† In NOx Emission Control Areas (Tier II standards apply outside ECAs).

A. 130 rpm
B. 500 rpm
C. 2000 rpm
D. 3000 rpm

(B) 30. STCW國際公約2010年修正案規定，「大管輪」係屬於下列何項責任層級?
A. 船東級
B. 管理級
C. 操作級
D. 助理級

(A) 31. STCW國際公約2010年修正案規定，總噸位500以上船舶，申請「乙級船員」適格證明書，發證之強制性規定，認可之海勤資歷，最低不少於下列幾個月(滿)?

A. 2
B. 4
C. 6
D. 12

(D) 32. 由許多鋼板逐塊地端接而成連續長條板，用來構成船體外殼之板材者，不能稱為下列何者?

A. 外板
B. 船殼板
C. 殼板
D. 肋板

(D) 33. 在艙面上執行與起貨機相關之工作，下列何者不正確?
A. 穿戴合適的服裝與護具。
B. 作業前充分了解作業程序並做必要之協調。
C. 務必指定指揮人員，並依其指示相互配合進行作業。
D. 注意錨機的正常功能。

(D) 34. 從事高處作業時，高度在多少公分以上必須繫戴安全帶並架設欄干?
A. 30~40公分。
B. 45~55公分。
C. 60~70公分。
D. 75公分以上。

(A) 35. 每一船員每月至少應參加幾次滅火演習？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 36. 根據MARPOL國際公約附錄陸當中的規定，船上的焚化爐不能用來燒含有以下何項材質的垃圾？
A. 劣質燃油
B. PCB
C. 潤滑油
D. 油泥

(D) 37. 在國際海事組織的環保公約當中，針對船上壓艙水要求進行管理，針對的是以下何項類型的污染？
A. 化學性
B. 高溫廢水
C. 揮發性
D. 生物性

(B) 38. 下列何者能使船產生俯仰角變化?
A. 加重物在浮面中心上
B. 加重物在縱向移動
C. 重物垂直移動
D. 重物橫向移動

(B) 39. 以下那一項所排放的污水，屬於船上的所謂「黑水(black water)」？
A. 廚房
B. 醫務室

C. 浴室
D. 貨艙

(B) 40. 船上的生活污水當中，造成水中溶解氧大量減少的是以下那一項？
A. 懸浮微粒
B. 有機質
C. 氮和磷
D. 大腸桿菌